

现代数学物理与计算机图形学

完整学习框架与笔记

目录

1	A. 分析学 (Analysis)	5
1.1	A1. 从黎曼积分到勒贝格积分	5
1.1.1	黎曼积分的本质与局限	5
1.1.2	勒贝格积分的构造	5
1.1.3	三大收敛定理	5
1.1.4	测度论基础	6
1.1.5	L^p 空间	6
1.2	A2. 泛函分析	6
1.2.1	赋范空间与巴拿赫空间	6
1.2.2	希尔伯特空间	7
1.2.3	正交基与傅里叶分析	7
1.2.4	有界线性算子与谱理论	7
1.2.5	分布 (广义函数)	8
1.3	A3. 微分学的高阶推广: 微分形式	8
2	B. 代数与几何	9
2.1	B1. 从矩阵到群论	9
2.1.1	群的基本概念	9
2.1.2	李群与李代数	9
2.1.3	表示论基础	10
2.2	B2. 微分几何	10
2.2.1	曲线与曲面	10
2.2.2	流形与切空间	10
2.2.3	黎曼几何	11
2.2.4	纤维丛 (Fiber Bundle)	11
3	C. 概率与测度	11
3.1	C1. 概率的测度论基础	11
3.2	C2. 重要分布族	12

3.3	C3. 多维分布与独立性	12
3.4	C4. 条件期望与鞅	12
3.5	C5. 随机过程	12
4	D. 经典力学的数学结构	13
4.1	D1. 拉格朗日力学	13
4.2	D2. Noether 定理	13
4.3	D3. 哈密顿力学	13
4.4	D4. 哈密顿-雅可比理论与正则变换	14
5	E. 场论与微分形式	14
5.1	E1. 向量分析的微分形式统一	14
5.2	E2. 麦克斯韦方程的微分形式表述	14
5.3	E3. 闵可夫斯基时空	14
5.4	E4. 规范场论初步	15
6	F. 量子力学的数学结构	15
6.1	F1. 希尔伯特空间与态	15
6.2	F2. 可观测量与算子	15
6.3	F3. 薛定谔方程	16
6.4	F4. 角动量与自旋	16
6.5	F5. 路径积分 (Feynman 表述)	16
6.6	F6. 量子力学与 CG 的交叉	16
7	G. 数值方法与计算数学	17
7.1	G1. 常微分方程数值解	17
7.1.1	经典 RK4	17
7.1.2	辛积分器	17
7.2	G2. 偏微分方程数值解	17
7.2.1	有限差分法 (FDM)	17
7.2.2	有限元法 (FEM)	17
7.2.3	谱方法	17
7.3	G3. 数值线性代数	18
7.4	G4. 逼近论	18
7.4.1	Padé 近似	18
7.4.2	切比雪夫逼近	18
7.5	G5. 优化	18
8	H. 计算机图形学中的数学	18
8.1	H1. 离散微分几何	18
8.2	H2. 渲染方程与 BRDF	19
8.3	H3. 路径空间公式化	19

8.4	H4. 蒙特卡洛积分	19
8.5	H5. 球谐函数在 CG 中的应用	20
8.6	H6. 采样理论	20
8.6.1	低差异序列	20
8.6.2	蓝噪声	20
8.7	H7. 辐射度量学	20
8.8	H8. 物理模拟	20
8.8.1	流体模拟	20
8.8.2	刚体模拟	21
8.8.3	布料与软体	21
9	I. 流体力学	21
9.1	I1. 守恒律	21
9.2	I2. 应力张量与粘性	21
9.3	I3. 雷诺数	22
9.4	I4. 涡量动力学	22
9.5	I5. 湍流	22
9.6	I6. 边界层	22
9.7	I7. 可压缩流与激波	22
9.8	I8. 自由表面与多相流	23
9.9	I9. 数值模拟中的守恒性	23
9.9.1	有限体积法——天然守恒	23
9.9.2	能量稳定格式	23
9.9.3	散度自由条件的保持	23
9.9.4	时间步长约束	23
10	K. Feynman 路径积分	23
10.1	K1. 推导（时间切片法）	23
10.2	K2. 物理含义	24
10.3	K3. 具体计算	24
10.3.1	自由粒子	24
10.3.2	谐振子	24
10.4	K4. Wick 转动与统计力学	24
10.5	K5. 与路径追踪的类比	25
11	K. Feynman 路径积分	25
11.1	K1. 推导（时间切片法）	25
11.2	K2. 物理含义	25
11.3	K3. 具体计算	25
11.3.1	自由粒子	25
11.3.2	谐振子	26

11.4 K4. Wick 转动与统计力学	26
11.5 K5. 与路径追踪的类比	26
12 L. Feynman 图与量子场论微扰论	26
12.1 L1. 二次量子化	26
12.2 L2. Dyson 级数	27
12.3 L3. Feynman 规则	27
12.4 L4. QED	27
12.5 L5. Wick 定理	27
12.6 L6. S 矩阵	27
12.7 L7. 重整化	27
12.8 L8. 规范固定与鬼场	28
12.9 L9. 与渲染的类比	28
13 M. 补充：统计力学、热辐射、信息论与离散守恒结构	28
13.1 M1. 统计力学基础	28
13.2 M2. 黑体辐射	28
13.3 M3. 信息论与熵	28
13.4 M4. 线性互补问题 (LCP)	29
13.5 M5. 朗之万方程	29
13.6 M6. 离散外微分 (DEC)	29
13.7 M7. 变分积分器	29
14 N. 核心公式速查表	29
14.1 分析	29
14.2 代数	30
14.3 概率	30
14.4 力学	30
14.5 量子	30
14.6 渲染	30
15 O. 推荐学习路径	30
15.1 第一阶段：夯实基础 (1-2 个月)	30
15.2 第二阶段：核心数学物理 (2-3 个月)	31
15.3 第三阶段：量子与场论 (2-3 个月)	31
15.4 第四阶段：计算与 CG (持续)	31

1 A. 分析学 (Analysis)

1.1 A1. 从黎曼积分到勒贝格积分

1.1.1 黎曼积分的本质与局限

黎曼积分的核心思想：将定义域 $[a, b]$ 分割为 n 个小区间，在每个小区间上取函数值乘以区间长度求和，取极限：

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

局限性：

- 黎曼可积的充要条件： f 有界且不连续点集合的勒贝格测度为零（即“几乎处处连续”）
- 狄利克雷函数（有理数处为 1，无理数处为 0）黎曼不可积
- 黎曼积分对极限运算不友好： $f_n \rightarrow f$ 逐点收敛时， $\int f_n$ 不一定收敛到 $\int f$

1.1.2 勒贝格积分的构造

核心思想转变：**不再分割定义域，而是分割值域。**

对于函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ ，考虑值域中的水平集：

$$E_y = \{x : f(x) > y\}$$

勒贝格积分定义为：

$$\int f d\mu = \int_0^\infty \mu(\{x : f(x) > t\}) dt$$

构造步骤：

- 简单函数：** $s(x) = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{1}_{A_i}(x)$ ，其中 A_i 是可测集
- 定义 $\int s d\mu = \sum a_i \mu(A_i)$
- 对非负可测函数 f ： $\int f d\mu = \sup \left\{ \int s d\mu : 0 \leq s \leq f, s \text{ 简单} \right\}$
- 一般函数： $f = f^+ - f^-$ ，分别积分

1.1.3 三大收敛定理

定理	条件	结论
单调收敛定理 (MCT)	$0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots, f_n \rightarrow f$	$\int f_n \rightarrow \int f$
控制收敛定理 (DCT)	$f_n \rightarrow f$ a.e., $\exists$ 可积 g 使 $ f_n \leq g$	$\int f_n \rightarrow \int f$
Fatou 引理	$f_n \geq 0$	$\int \liminf f_n \leq \liminf \int f_n$

在 CG 中：渲染方程的蒙特卡洛估计收敛性证明依赖 DCT。

1.1.4 测度论基础

σ -代数：集合 X 上的 σ -代数 $\mathcal{F}$ 是 X 的子集族，满足：

- $X \in \mathcal{F}$
- 对补集封闭： $A \in \mathcal{F} \Rightarrow A^c \in \mathcal{F}$
- 对可数并封闭： $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup A_i \in \mathcal{F}$

测度： $\mu : \mathcal{F} \rightarrow [0, +\infty]$ ，满足：

- $\mu(\emptyset) = 0$
- 可数可加性：不相交集的测度等于测度之和

关键测度：

- 勒贝格测度： $\mathbb{R}^n$ 上的“体积”
- 计数测度： $\mu(A) = |A|$
- 狄拉克测度： $\delta_x(A) = \mathbf{1}_A(x)$ （在 CG 中用于点光源建模）
- 豪斯多夫测度：用于分形维数（CG 中的分形地形）

1.1.5 L^p 空间

$$L^p(X, \mu) = \left\{ f : \int |f|^p d\mu < \infty \right\} / \sim$$

其中 $f \sim g$ 当且仅当 $f = g$ 几乎处处。

- L^1 ：绝对可积函数（概率密度函数所在空间）
- L^2 ：平方可积函数（量子力学的状态空间，信号处理的核心）
- L^∞ ：本质有界函数

L^2 是希尔伯特空间，内积为 $\langle f, g \rangle = \int f \bar{g} d\mu$ 。这是连接分析与量子力学的桥梁。

1.2 A2. 泛函分析

1.2.1 赋范空间与巴拿赫空间

- **赋范空间**：向量空间 + 范数 $\|\cdot\|$ （满足正定性、齐次性、三角不等式）
- **巴拿赫空间**：完备的赋范空间（每个柯西序列都收敛）
- 例子： $\mathbb{R}^n$ （有限维）， L^p （无限维）， $C[0, 1]$ （连续函数空间，sup 范数）

1.2.2 希尔伯特空间

定义：完备的内积空间。

核心性质：

- 内积诱导范数： $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$
- 柯西-施瓦茨不等式： $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$
- 平行四边形法则： $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$

正交分解定理：若 M 是希尔伯特空间 H 的闭子空间，则 $H = M \oplus M^\perp$ 。

这就是正交投影的严格基础——在 CG 中，最小二乘拟合、法线估计、球谐函数投影都是这个定理的应用。

1.2.3 正交基与傅里叶分析

可分希尔伯特空间存在可数正交基 $\{e_n\}$ ，任何元素可展开：

$$f = \sum_n \langle f, e_n \rangle e_n$$

经典正交基：

空间	正交基	应用
$L^2[0, 2\pi]$	$\{e^{inx}\}$	傅里叶级数，信号处理
$L^2(S^2)$	球谐函数 Y_l^m	环境光照、PRT
$L^2(\mathbb{R})$	Hermite 函数	量子谐振子
$L^2[0, 1]$	Legendre 多项式	数值积分
$L^2(\mathbb{R}^3)$	平面波 $e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}$	衍射、散射

Parseval 定理： $\|f\|^2 = \sum |\langle f, e_n \rangle|^2$ （能量守恒在频域的表述）

1.2.4 有界线性算子与谱理论

算子： $T: H \rightarrow H$ ，线性且有界 ($\|Tx\| \leq C\|x\|$)。

自伴算子 (Hermitian)： $\langle Tx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle$

谱定理 (有限维)：自伴算子可以对角化，特征值全为实数，特征向量构成正交基。

谱定理 (无限维)：自伴算子的谱可能是连续的。例如位置算子 $\hat{x}$ 在 $L^2(\mathbb{R})$ 上的谱是整个实数轴。

在 CG 中的应用：

- 拉普拉斯算子 Δ 的谱 $\rightarrow$ 网格上的振动模式 $\rightarrow$ 形状分析
- 协方差矩阵的特征分解 $\rightarrow$ PCA $\rightarrow$ 降维、法线估计

1.2.5 分布 (广义函数)

动机: 狄拉克 δ 函数不是普通函数, 但在物理中无处不在。

定义: 分布是测试函数空间 $\mathcal{D} = C_c^\infty$ 上的连续线性泛函。

$$\langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(0)$$

关键分布:

- $\delta(x)$: 点源 (点电荷、点光源)
- $\delta'(x)$: 偶极子
- $\text{p.v.} \frac{1}{x}$: 主值分布

在 CG 中: 点光源的辐射度用 δ 函数建模, BRDF 中的镜面反射分量包含 δ 函数。

1.3 A3. 微分学的高阶推广: 微分形式

0-形式: 标量函数 f

1-形式: $\omega = P dx + Q dy + R dz$ (对应向量场)

2-形式: $\omega = P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy$ (对应通量)

3-形式: $\omega = f dx \wedge dy \wedge dz$ (对应体密度)

外微分 d :

- $df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$ (梯度)
- $d(1\text{-形式})$ 对应旋度
- $d(2\text{-形式})$ 对应散度
- $d^2 = 0$ (旋度的散度为零, 梯度的旋度为零)

广义 Stokes 定理:

$$\boxed{\int_{\partial M} \omega = \int_M d\omega}$$

这一个公式统一了:

- 微积分基本定理 ($n = 1$)
- 格林公式 ($n = 2$)
- 经典 Stokes 定理 ($n = 2$, 三维中)
- 散度定理/高斯定理 ($n = 3$)

在 CG 中: 离散外微分 (DEC) 用于网格上的物理模拟、守恒律的离散保持、网格参数化。

2 B. 代数与几何

2.1 B1. 从矩阵到群论

2.1.1 群的基本概念

群 $(G, \cdot)$: 集合 + 运算, 满足封闭性、结合律、单位元、逆元。

关键群:

群	定义	维度	应用
$SO(2)$	2D 旋转	1	2D 旋转
$SO(3)$	3D 旋转	3	刚体旋转
$SE(3)$	3D 刚体运动	6	机器人学、动画
$U(1)$	复数单位圆	1	电磁规范对称
$SU(2)$	2×2 酉矩阵, $\det = 1$	3	自旋、四元数
$SU(3)$	3×3 酉矩阵, $\det = 1$	8	量子色动力学
$O(3)$	正交矩阵	3	包含反射
$GL(n)$	可逆矩阵	n^2	一般线性变换
$SL(n)$	$\det = 1$ 的矩阵	$n^2 - 1$	保体积变换

2.1.2 李群与李代数

李群: 既是群又是光滑流形 (群运算光滑)。

李代数 $\mathfrak{g}$: 李群在单位元处的切空间, 配备李括号 $[\cdot, \cdot]$ 。

指数映射: $\exp: \mathfrak{g} \rightarrow G$

$\mathfrak{so}(3)$ 的具体形式:

$$\mathfrak{so}(3) = \{A \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : A^T = -A\}$$

反对称矩阵参数化:

$$[\omega]_{\times} = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix}$$

Rodrigues 公式:

$$R = \exp([\omega]_{\times}) = I + \frac{\sin \theta}{\theta} [\omega]_{\times} + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} [\omega]_{\times}^2$$

其中 $\theta = \|\omega\|$ 。

$SU(2)$ 与四元数: 四元数 $q = a + bi + cj + dk$, 单位四元数构成 $SU(2)$ (同构)。 $SU(2) \rightarrow SO(3)$ 是 2:1 的覆盖映射 (旋转 2π 后四元数变号, 需要 4π 才回到自身——自旋 1/2 粒子的数学根源)。

2.1.3 表示论基础

表示：群 G 到 $GL(V)$ 的同态 $\rho: G \rightarrow GL(V)$ 。

不可约表示：没有非平凡不变子空间的表示。

在物理中：

- 角动量的量子化来自 $SO(3)$ 的不可约表示（维数 $2l + 1$ ）
- 粒子分类来自庞加莱群的不可约表示
- 球谐函数 Y_l^m 就是 $SO(3)$ 的第 l 个不可约表示的基函数

在 CG 中：

- 球谐光照 (Spherical Harmonics Lighting)
- 等变神经网络 (Equivariant Neural Networks)

2.2 B2. 微分几何

2.2.1 曲线与曲面

曲线 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$:

- 弧长参数化: $s = \int_0^t \|\gamma'(\tau)\| d\tau$
- 曲率: $\kappa = \|\mathbf{T}'(s)\|$
- 挠率: τ
- Frenet 标架: $(\mathbf{T}, \mathbf{N}, \mathbf{B})$

曲面 $\mathbf{r}(u, v)$:

- 第一基本形式: $I = E du^2 + 2F du dv + G dv^2$ (度量)
- 第二基本形式: $II = L du^2 + 2M du dv + N dv^2$ (弯曲)
- 高斯曲率: $K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}$ (内蕴量, 不依赖嵌入)
- 平均曲率: $H = \frac{EN - 2FM + GL}{2(EG - F^2)}$

高斯绝妙定理 (Theorema Egregium): 高斯曲率是内蕴的, 只依赖第一基本形式。

在 CG 中: 网格曲率估计、平均曲率流 (网格平滑)、高斯曲率 (展开/参数化)。

2.2.2 流形与切空间

- **流形** M : 局部像 $\mathbb{R}^n$ 的拓扑空间
- **切空间** $T_p M$: 点 p 处所有“方向导数”构成的向量空间
- **切丛** TM : 所有切空间的并集
- **余切空间** $T_p^* M$: 切空间的对偶 (1-形式生活的地方)

2.2.3 黎曼几何

黎曼度量 g : 每个切空间上的内积, 光滑地依赖于点。

$$g = g_{ij} dx^i \otimes dx^j$$

Christoffel 符号:

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{kl} \left(\frac{\partial g_{il}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jl}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^l} \right)$$

黎曼曲率张量:

$$R_{ijk}^l = \partial_j \Gamma_{ik}^l - \partial_k \Gamma_{ij}^l + \Gamma_{ik}^m \Gamma_{mj}^l - \Gamma_{ij}^m \Gamma_{mk}^l$$

测地线方程:

$$\frac{d^2 x^k}{dt^2} + \Gamma_{ij}^k \frac{dx^i}{dt} \frac{dx^j}{dt} = 0$$

在 CG 中: 网格上的测地线计算、测地线距离 (形状匹配)、黎曼优化。

2.2.4 纤维丛 (Fiber Bundle)

直觉: 一个空间, 每一点上面”粘着”一个纤维 (向量空间或其他结构)。

例子:

- 切丛 TM : 每一点的纤维是切空间
- 余切丛 T^*M : 每一点的纤维是余切空间
- 主丛: 纤维是群 G (规范场论的数学语言)

在物理中: 规范场 (电磁场、Yang-Mills 场) 是主丛上的联络。

3 C. 概率与测度

3.1 C1. 概率的测度论基础

概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$:

- Ω : 样本空间
- $\mathcal{F}$: σ -代数 (事件集合)
- P : 概率测度, $P(\Omega) = 1$

随机变量: 可测函数 $X: (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$

分布函数: $F_X(x) = P(X \leq x)$

密度函数 (如果存在): $f_X(x) = F'_X(x)$, $P(X \in A) = \int_A f_X dx$

3.2 C2. 重要分布族

分布	密度/质量函数	参数	应用
均匀 $U(a, b)$	$\frac{1}{b-a}$	a, b	随机采样基础
正态 $N(\mu, \sigma^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ, σ	中心极限定理、噪声
指数 $\text{Exp}(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x}$	λ	光子自由程
泊松 $\text{Pois}(\lambda)$	$\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$	λ	光子计数、散粒噪声
冯·米塞斯-费歇 尔	$C(\kappa) e^{\kappa \mu \cdot x}$ (球面上)	κ, μ	方向统计
GGX	$\frac{\alpha^2}{\pi(\cos^2 \theta(\alpha^2 - 1) + 1)^2}$	α	微表面 BRDF
Beta	$\frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)}$	α, β	共轭先验

3.3 C3. 多维分布与独立性

$$X, Y \text{ 独立} \iff f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y) \iff F_{X,Y}(x, y) = F_X(x) F_Y(y)$$

换元与独立性：设 $(U, V) = g(X, Y)$ ，则：

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(g^{-1}(u, v)) \cdot |J|$$

其中 $J = \det \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 是雅可比行列式。

关键洞察：独立性不是变换不变的。极坐标变换 $(x, y) \rightarrow (r, \theta)$ 中，如果 (X, Y) 是标准正态，则 R 和 Θ 独立；但一般情况下换元后独立性可能被破坏或创造。

在 CG 中：球面采样需要 $\theta = \arccos(1 - 2u_1)$ ， $\phi = 2\pi u_2$ ；雅可比行列式在路径追踪的变量替换中至关重要。

3.4 C4. 条件期望与鞅

条件期望： $E[X|\mathcal{G}]$ 是关于子 σ -代数 $\mathcal{G}$ 可测的随机变量，满足：

$$\int_A E[X|\mathcal{G}] dP = \int_A X dP, \quad \forall A \in \mathcal{G}$$

鞅： $E[X_{n+1}|\mathcal{F}_n] = X_n$

在 CG 中：俄罗斯轮盘（Russian Roulette）和分裂（Splitting）的无偏性证明、路径追踪中估计量的方差分析。

3.5 C5. 随机过程

布朗运动 W_t ：

- $W_0 = 0$
- 独立增量
- $W_t - W_s \sim N(0, t - s)$

- 路径连续但处处不可微

随机微分方程 (SDE):

$$dX_t = \mu(X_t, t) dt + \sigma(X_t, t) dW_t$$

在 CG 中: 布朗运动 (粒子模拟、烟雾)、朗之万方程 (分子动力学)。

4 D. 经典力学的数学结构

4.1 D1. 拉格朗日力学

作用量: $S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt$

拉格朗日量: $L = T - V$ (动能减势能)

欧拉-拉格朗日方程:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

推导 (变分法): 令 $q(t) \rightarrow q(t) + \epsilon \eta(t)$, $\eta(t_1) = \eta(t_2) = 0$, 要求 $\delta S = 0$:

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q} \eta + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \dot{\eta} \right) dt = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \eta dt = 0$$

由 η 的任意性得欧拉-拉格朗日方程。

4.2 D2. Noether 定理

每一个连续对称性对应一个守恒量:

对称性	守恒量
时间平移不变性	能量守恒
空间平移不变性	动量守恒
空间旋转不变性	角动量守恒
规范不变性 $U(1)$	电荷守恒

数学表述: 如果拉格朗日量在变换 $q \rightarrow q + \epsilon \delta q$ 下不变 (至多差一个全导数), 则:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \cdot \delta q \right) = 0$$

4.3 D3. 哈密顿力学

广义动量: $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$

哈密顿量: $H(q, p) = \sum_i p_i \dot{q}_i - L$

哈密顿方程:

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

泊松括号：

$$\{f, g\} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right)$$

运动方程： $\dot{f} = \{f, H\}$

辛结构：相空间上有辛形式 $\omega = \sum dp_i \wedge dq_i$ ，哈密顿流保持辛形式（刘维尔定理：相空间体积守恒）。

4.4 D4. 哈密顿-雅可比理论与正则变换

哈密顿-雅可比方程：

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}, t\right) = 0$$

这是经典力学与量子力学的桥梁：将 S 替换为 $\frac{\hbar}{i} \ln \psi$ ，取 $\hbar \rightarrow 0$ 极限，就得到薛定谔方程的经典极限。

正则变换：保持辛结构的坐标变换 $(q, p) \rightarrow (Q, P)$ 。

生成函数：四种类型 $F_1(q, Q)$, $F_2(q, P)$, $F_3(p, Q)$, $F_4(p, P)$ 。

5 E. 场论与微分形式

5.1 E1. 向量分析的微分形式统一

向量分析	微分形式	运算
标量场 f	0-形式	$df =$ 梯度
向量场 $\mathbf{F}$	1-形式 ω	$d\omega =$ 旋度
向量场 $\mathbf{F}$	2-形式 η	$d\eta =$ 散度
$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$		$d^2 = 0$

5.2 E2. 麦克斯韦方程的微分形式表述

电磁场张量： $F = dA$ ，其中 A 是电磁势 1-形式。

$$dF = 0 \quad (\text{Faraday 定律} + \text{无磁单极})$$

$$d*F = J \quad (\text{Ampère 定律} + \text{Gauss 定律})$$

其中 $*$ 是 Hodge 星算子， J 是电流 3-形式。

规范不变性： $A \rightarrow A + d\lambda$ 不改变 $F = dA$ （因为 $d^2 = 0$ ）。这就是 $U(1)$ 规范对称性。

5.3 E3. 闵可夫斯基时空

度规： $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$

间隔： $ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$

四维向量：

- 位置: $x^\mu = (ct, x, y, z)$
- 四维动量: $p^\mu = (E/c, \mathbf{p})$
- 四维电流: $J^\mu = (c\rho, \mathbf{J})$

质能关系: $p^\mu p_\mu = -m^2 c^2$, 即 $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$

5.4 E4. 规范场论初步

规范群	规范场	物理
$U(1)$	电磁场 A_μ	电磁力
$SU(2)$	W 玻色子	弱力
$SU(3)$	胶子 G_μ^a	强力

协变导数: $D_\mu = \partial_\mu - igA_\mu$

场强: $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - ig[A_\mu, A_\nu]$

Yang-Mills 作用量: $S = -\frac{1}{4} \int F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} d^4x$

6 F. 量子力学的数学结构

6.1 F1. 希尔伯特空间与态

量子态: 希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 中的射线 (等价类 $|\psi\rangle \sim e^{i\theta}|\psi\rangle$)。

Dirac 符号:

- 右矢 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$
- 左矢 $\langle\psi| \in \mathcal{H}^*$
- 内积 $\langle\phi|\psi\rangle$
- 外积 $|\psi\rangle\langle\phi|$ (秩 1 算子)

叠加原理: $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$

6.2 F2. 可观测量与算子

可观测量 = 自伴算子: $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$

测量公设: 测量 $\hat{A}$ 得到特征值 a_n 的概率为 $|\langle a_n|\psi\rangle|^2$

期望值: $\langle\hat{A}\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle$

不确定性原理:

$$\Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle[\hat{A}, \hat{B}]\rangle|$$

其中 $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$ 是对易子。

基本对易关系: $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$

6.3 F3. 薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle$$

形式解: $|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\psi(0)\rangle$

时间演化算子 $U(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ 是酉算子 (保持内积, 即保持概率)。

6.4 F4. 角动量与自旋

角动量算子: $\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}$

对易关系: $[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{L}_k$ ($\mathfrak{so}(3)$ 的李代数)

量子化:

- $\hat{L}^2 |l, m\rangle = \hbar^2 l(l+1) |l, m\rangle$
- $\hat{L}_z |l, m\rangle = \hbar m |l, m\rangle$
- $l = 0, 1, 2, \dots, m = -l, -l+1, \dots, l$

球谐函数 $Y_l^m(\theta, \phi)$ 是 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的共同本征函数。

自旋: 内禀角动量, 不对应空间旋转, 但满足相同的代数。电子自旋 $s = 1/2$ 。

6.5 F5. 路径积分 (Feynman 表述)

$$\langle x_f, t_f | x_i, t_i \rangle = \int \mathcal{D}[x(t)] e^{iS[x]/\hbar}$$

其中 $S[x] = \int L dt$ 是经典作用量。

经典极限: $\hbar \rightarrow 0$ 时, 相位快速振荡, 只有作用量取极值的路径 (经典路径) 贡献显著 (稳相近似)。

6.6 F6. 量子力学与 CG 的交叉

量子概念	CG 对应
波函数 ψ	光场/辐射度分布
$ \psi ^2 =$ 概率密度	辐射度 = 能量密度
薛定谔方程	波动方程/亥姆霍兹方程
路径积分	路径追踪
算子谱	频率分解/球谐分解
不确定性原理	时频分辨率的 trade-off

7 G. 数值方法与计算数学

7.1 G1. 常微分方程数值解

7.1.1 经典 RK4

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, y_n) \\ k_2 &= f(t_n + h/2, y_n + hk_1/2) \\ k_3 &= f(t_n + h/2, y_n + hk_2/2) \\ k_4 &= f(t_n + h, y_n + hk_3) \\ y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \end{aligned}$$

7.1.2 辛积分器

Verlet 积分:

$$x_{n+1} = 2x_n - x_{n-1} + a_n h^2$$

Leapfrog (蛙跳):

$$\begin{aligned} v_{n+1/2} &= v_{n-1/2} + a_n h \\ x_{n+1} &= x_n + v_{n+1/2} h \end{aligned}$$

辛积分器能量在 bounded 范围内振荡, 不会系统性漂移。布料模拟、刚体模拟、粒子系统都用辛积分器。

7.2 G2. 偏微分方程数值解

7.2.1 有限差分法 (FDM)

$$\frac{\partial u}{\partial x} \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2}$$

CFL 条件: 对波动方程, $\frac{c \Delta t}{\Delta x} \leq 1$ 。

7.2.2 有限元法 (FEM)

弱形式:

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega = \int_{\Omega} f v \, d\Omega$$

刚度矩阵: $K_{ij} = \int_{\Omega} \nabla \phi_i \cdot \nabla \phi_j \, d\Omega$

7.2.3 谱方法

用全局正交基 (傅里叶、切比雪夫、球谐) 展开解。对光滑解指数收敛。

7.3 G3. 数值线性代数

分解	形式	应用
LU	$A = LU$	解线性系统
QR	$A = QR$	最小二乘、特征值
SVD	$A = U\Sigma V^T$	PCA、伪逆、低秩近似
Cholesky	$A = LL^T$ (正定)	快速求解
特征分解	$A = P\Lambda P^{-1}$	谱分析、矩阵函数
Schur	$A = QTQ^*$	数值稳定的特征值计算

迭代法：共轭梯度法 (CG)、GMRES、多重网格。

7.4 G4. 逼近论

7.4.1 Padé 近似

$$f(x) \approx \frac{P_m(x)}{Q_n(x)} = \frac{a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m}{1 + b_1x + \cdots + b_nx^n}$$

可以逼近有极点的函数 (泰勒级数做不到)，收敛半径通常更大。

7.4.2 切比雪夫逼近

切比雪夫节点： $x_k = \cos \frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}$ (避免 Runge 现象)。

7.5 G5. 优化

- 梯度下降： $x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k)$
- 牛顿法： $x_{k+1} = x_k - H^{-1} \nabla f$
- L-BFGS (拟牛顿, CG 中广泛使用)
- 拉格朗日乘子法、KKT 条件

8 H. 计算机图形学中的数学

8.1 H1. 离散微分几何

离散拉普拉斯算子：

$$(\Delta f)_i = \sum_{j \in N(i)} w_{ij} (f_j - f_i)$$

权重选择：

- 均匀权重： $w_{ij} = 1$

- 余切权重: $w_{ij} = \cot \alpha_{ij} + \cot \beta_{ij}$ (FEM 离散化, 推荐)

离散高斯曲率 (角度亏损):

$$K_i = 2\pi - \sum_j \theta_j$$

离散平均曲率:

$$H_i = \frac{1}{2A_i} \sum_j (\cot \alpha_{ij} + \cot \beta_{ij})(v_i - v_j)$$

8.2 H2. 渲染方程与 BRDF

渲染方程:

$$L_o(\mathbf{x}, \omega_o) = L_e(\mathbf{x}, \omega_o) + \int_{\Omega} f_r(\mathbf{x}, \omega_i, \omega_o) L_i(\mathbf{x}, \omega_i) \cos \theta_i d\omega_i$$

算子形式: $L = L_e + \mathcal{T}L$

Neumann 级数: $L = \sum_{k=0}^{\infty} \mathcal{T}^k L_e$

BRDF 定义:

$$f_r(\omega_i, \omega_o) = \frac{dL_o(\omega_o)}{L_i \cos \theta_i d\omega_i}$$

性质: 互易性、能量守恒、正定性。

微表面模型:

$$f_r = f_{\text{diffuse}} + \frac{D \cdot F \cdot G}{4 \cos \theta_i \cos \theta_o}$$

8.3 H3. 路径空间公式化

路径 $\bar{x} = (x_0, x_1, \dots, x_k)$

路径贡献:

$$f(\bar{x}) = L_e(x_0 \rightarrow x_1) \prod_{i=1}^{k-1} f_r(x_i) G(x_i \leftrightarrow x_{i+1})$$

几何项:

$$G(x \leftrightarrow y) = \frac{\cos \theta_x \cos \theta_y}{|x - y|^2}$$

路径积分:

$$I = \int_{\Omega} f(\bar{x}) d\mu(\bar{x})$$

8.4 H4. 蒙特卡洛积分

$$\int_{\Omega} f(x) dx \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{f(X_i)}{p(X_i)}, \quad X_i \sim p$$

方差:

$$\text{Var}[\hat{I}] = \frac{1}{N} \left(\int \frac{f^2}{p} dx - I^2 \right)$$

MIS 权重 (平衡启发式):

$$w_j(x) = \frac{n_j p_j(x)}{\sum_k n_k p_k(x)}$$

8.5 H5. 球谐函数在 CG 中的应用

- 环境光照表示（通常 $l \leq 2$, 9 个系数）
- 预计算辐射传输（PRT）
- 球面卷积在球谐域变成逐元素乘法

8.6 H6. 采样理论

8.6.1 低差异序列

序列	构造	特点
Halton	基于不同素数的 radical inverse	简单，高维有相关
Sobol	基于方向数	高维表现好
Cranley–Patterson 旋转	随机偏移	去相关

Koksma–Hlawka 不等式：

$$\left| \frac{1}{N} \sum f(x_i) - \int f \right| \leq V(f) \cdot D_N^*$$

8.6.2 蓝噪声

功率谱中低频分量被抑制，高频分量保留。视觉上最均匀的随机分布。

8.7 H7. 辐射度量学

量	符号	单位	定义
辐射通量	$\Phi = dQ/dt$	W	
辐射强度	$I = d\Phi/d\omega$	W/sr	点源
辐射照度	$E = d\Phi/dA$	W/m ²	到达表面
辐射度	$L = \frac{d^2\Phi}{dA \cos\theta d\omega}$	W/(m ² ·sr)	核心量

光度学转换：

$$\Phi_v = 683 \int_0^\infty \Phi_e(\lambda) V(\lambda) d\lambda$$

8.8 H8. 物理模拟

8.8.1 流体模拟

Navier–Stokes 方程（不可压缩）：

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{g}, \quad \nabla \cdot \mathbf{u} = 0$$

压力投影：

$$1. \mathbf{u}^* = \mathbf{u}^n + \Delta t(\text{对流} + \text{粘性})$$

$$2. \nabla^2 p = \frac{1}{\Delta t} \nabla \cdot \mathbf{u}^*$$

$$3. \mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^* - \Delta t \nabla p$$

8.8.2 刚体模拟

运动方程：

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{v}, \quad \dot{\mathbf{R}} = [\boldsymbol{\omega}]_{\times} \mathbf{R} \\ m\dot{\mathbf{v}} &= \mathbf{F}, \quad I\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times I\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\tau} \end{aligned}$$

8.8.3 布料与软体

- 质点-弹簧模型： $m\ddot{x} = -k(x - x_0) - c\dot{x} + f_{\text{ext}}$
- 位置基动力学（PBD/XPBD）：直接操作位置满足约束，无条件稳定

9 I. 流体力学

9.1 I1. 守恒律

质量守恒：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

动量守恒：

$$\frac{\partial(\rho \mathbf{u})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \rho \mathbf{g}$$

物质导数：

$$\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla$$

9.2 I2. 应力张量与粘性

$$\boldsymbol{\sigma} = -p\mathbf{I} + \boldsymbol{\tau}$$

牛顿流体本构关系：

$$\boldsymbol{\tau} = 2\mu \mathbf{D} + \lambda(\nabla \cdot \mathbf{u})\mathbf{I}$$

其中 $\mathbf{D} = \frac{1}{2}(\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T)$ 是应变率张量。

非牛顿流体：

类型	特征	例子
剪切稀化	粘度随剪切率增大而减小	油漆、血液
剪切增稠	粘度随剪切率增大而增大	玉米淀粉水
宾汉流体	有屈服应力	牙膏、泥浆
粘弹性	同时有粘性和弹性	聚合物、面团

9.3 I3. 雷诺数

$$Re = \frac{UL}{\nu} = \frac{\text{惯性力}}{\text{粘性力}}$$

Re 范围	流动特征
$Re \ll 1$	蠕动流 (Stokes 流), 粘性主导
$Re \sim 10^2\text{--}10^3$	层流, 可能出现分离
$Re > 4000$ (管流)	湍流
$Re \sim 10^6+$	完全湍流

9.4 I4. 涡量动力学

涡量: $\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{u}$

涡量方程 (不可压缩):

$$\frac{D\boldsymbol{\omega}}{Dt} = (\boldsymbol{\omega} \cdot \nabla)\mathbf{u} + \nu \nabla^2 \boldsymbol{\omega}$$

$(\boldsymbol{\omega} \cdot \nabla)\mathbf{u}$: 涡量拉伸项 (三维特有, 湍流能量级联的关键)。

Kelvin 环量定理 (无粘):

$$\frac{D\Gamma}{Dt} = 0, \quad \Gamma = \oint_C \mathbf{u} \cdot d\mathbf{l}$$

在 CG 中: 涡量约束 (Vorticity Confinement) 补偿数值耗散对涡量的抹平。

9.5 I5. 湍流

Kolmogorov 能量谱: $E(k) \sim k^{-5/3}$ (惯性子区)

Kolmogorov 尺度:

$$\eta = \left(\frac{\nu^3}{\epsilon} \right)^{1/4}$$

完全解析湍流需要网格数 $\sim Re^{9/4}$, 对 $Re = 10^6$ 需要 $\sim 10^{13}$ 个网格点——完全不可行。

RANS: 将速度分解为均值和脉动 $\mathbf{u} = \bar{\mathbf{u}} + \mathbf{u}'$, 引入雷诺应力 $-\rho \overline{u'_i u'_j}$, 需要模型封闭 (k - ϵ 、 k - ω 等)。

LES: 直接解析大尺度, 对小尺度用亚格子模型。

9.6 I6. 边界层

边界层厚度: $\delta \sim \frac{L}{\sqrt{Re}}$

无滑移条件: $\mathbf{u}|_{\text{wall}} = 0$

9.7 I7. 可压缩流与激波

马赫数: $Ma = \frac{U}{c}$

$Ma > 1$ 时出现激波。Rankine-Hugoniot 条件描述激波两侧的守恒关系。

9.8 I8. 自由表面与多相流

- **Level Set**: 用符号距离函数 ϕ 表示界面 ($\phi = 0$ 为界面), 输运方程 $\frac{\partial \phi}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \phi = 0$
- **VOF**: 用体积分数 $f \in [0, 1]$ 表示, 天然守恒
- **SPH**: 拉格朗日描述, 天然处理自由表面

表面张力: $\Delta p = \sigma \kappa$

9.9 I9. 数值模拟中的守恒性

9.9.1 有限体积法——天然守恒

相邻单元共享面的通量大小相等方向相反 $\rightarrow$ 全局守恒自动满足。

9.9.2 能量稳定格式

连续情况:

$$\frac{d}{dt} \int \frac{1}{2} |\mathbf{u}|^2 dV = -\nu \int |\nabla \mathbf{u}|^2 dV \leq 0$$

离散要求: 对流项的离散必须满足”反对称性”或”守恒性”。

9.9.3 散度自由条件的保持

- 投影法 (Chorin/Temam)
- MAC/Staggered 网格: 离散散度精确为零
- 约束输运: 对涡量或流函数求解

9.9.4 时间步长约束

约束来源	条件
对流 (CFL)	$\Delta t \leq C \frac{\Delta x}{ \mathbf{u} _{\max}}$
粘性	$\Delta t \leq C \frac{\Delta x^2}{\nu}$
表面张力	$\Delta t \leq C \sqrt{\frac{\rho \Delta x^3}{\sigma}}$
弹性波	$\Delta t \leq C \frac{\Delta x}{c_s}$

10 K. Feynman 路径积分

10.1 K1. 推导 (时间切片法)

传播子:

$$K(x_f, t_f; x_i, t_i) = \langle x_f | e^{-i\hat{H}(t_f - t_i)/\hbar} | x_i \rangle$$

将时间区间分为 N 段, $\epsilon = (t_f - t_i)/N$, 在每个时间片插入完备性关系 $\int |x\rangle \langle x| dx = 1$ 。

对于 $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x})$, 取 $N \rightarrow \infty$:

$$K(x_f, t_f; x_i, t_i) = \int \mathcal{D}[x(t)] \exp \left[\frac{i}{\hbar} S[x(t)] \right]$$

其中 $S[x] = \int_{t_i}^{t_f} L(x, \dot{x}, t) dt$ 。

10.2 K2. 物理含义

- 每条路径贡献相位 $e^{iS/\hbar}$
- 经典路径是 $\delta S = 0$ 的驻点, 附近路径相干叠加
- 远离经典路径的路径相位快速振荡, 相互抵消
- $\hbar \rightarrow 0$: 只有经典路径贡献 $\rightarrow$ 经典力学

10.3 K3. 具体计算

10.3.1 自由粒子

$$K_{\text{free}} = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar (t_f - t_i)}} \exp \left[\frac{im(x_f - x_i)^2}{2\hbar(t_f - t_i)} \right]$$

10.3.2 谐振子

$$K_{\text{HO}} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\pi i \hbar \sin \omega T}} \exp \left[\frac{im\omega}{2\hbar \sin \omega T} ((x_f^2 + x_i^2) \cos \omega T - 2x_f x_i) \right]$$

对于二次作用量 (自由粒子、谐振子), 路径积分可以精确计算 (高斯积分)。

10.4 K4. Wick 转动与统计力学

$t \rightarrow -i\tau$:

$$e^{iS/\hbar} \rightarrow e^{-S_E/\hbar}$$

路径积分变为配分函数形式:

$$Z = \int \mathcal{D}[x(\tau)] e^{-S_E[x]/\hbar}$$

d 维量子场论 $\leftrightarrow (d+1)$ 维经典统计力学。

10.5 K5. 与路径追踪的类比

量子力学	渲染
路径 $x(t)$	光路 $(x_0, x_1, \dots, x_k)$
作用量 $S[x]$	路径贡献 $f(\bar{x})$
$e^{iS/\hbar}$ (相位)	路径 throughput (实数)
$\int \mathcal{D}x$	$\int_{\Omega} d\mu(\bar{x})$
经典路径 ($\delta S = 0$)	镜面反射路径 (Fermat 原理)
微扰展开 (Feynman 图)	Neumann 级数 (弹射次数)
$\hbar \rightarrow 0$	$\lambda \rightarrow 0$ (几何光学极限)

关键区别：量子路径积分的权重是复数相位（干涉），渲染路径积分的权重是正实数（能量）。

11 K. Feynman 路径积分

11.1 K1. 推导（时间切片法）

传播子：

$$K(x_f, t_f; x_i, t_i) = \langle x_f | e^{-i\hat{H}(t_f - t_i)/\hbar} | x_i \rangle$$

将时间区间分为 N 段， $\epsilon = (t_f - t_i)/N$ ，在每个时间片插入完备性关系 $\int |x\rangle \langle x| dx = 1$ 。

对于 $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x})$ ，取 $N \rightarrow \infty$ ：

$$K(x_f, t_f; x_i, t_i) = \int \mathcal{D}[x(t)] \exp \left[\frac{i}{\hbar} S[x(t)] \right]$$

其中 $S[x] = \int_{t_i}^{t_f} L(x, \dot{x}, t) dt$ 。

11.2 K2. 物理含义

- 每条路径贡献相位 $e^{iS/\hbar}$
- 经典路径是 $\delta S = 0$ 的驻点，附近路径相干叠加
- 远离经典路径的路径相位快速振荡，相互抵消
- $\hbar \rightarrow 0$ ：只有经典路径贡献 $\rightarrow$ 经典力学

11.3 K3. 具体计算

11.3.1 自由粒子

$$K_{\text{free}} = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar (t_f - t_i)}} \exp \left[\frac{im(x_f - x_i)^2}{2\hbar(t_f - t_i)} \right]$$

11.3.2 谐振子

$$K_{\text{HO}} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\pi i\hbar \sin \omega T}} \exp \left[\frac{im\omega}{2\hbar \sin \omega T} ((x_f^2 + x_i^2) \cos \omega T - 2x_f x_i) \right]$$

对于二次作用量（自由粒子、谐振子），路径积分可以精确计算（高斯积分）。

11.4 K4. Wick 转动与统计力学

$t \rightarrow -i\tau$:

$$e^{iS/\hbar} \rightarrow e^{-S_E/\hbar}$$

路径积分变为配分函数形式：

$$Z = \int \mathcal{D}[x(\tau)] e^{-S_E[x]/\hbar}$$

d 维量子场论 $\leftrightarrow (d+1)$ 维经典统计力学。

11.5 K5. 与路径追踪的类比

量子力学	渲染
路径 $x(t)$	光路 $(x_0, x_1, \dots, x_k)$
作用量 $S[x]$	路径贡献 $f(\bar{x})$
$e^{iS/\hbar}$ (相位)	路径 throughput (实数)
$\int \mathcal{D}x$	$\int_{\Omega} d\mu(\bar{x})$
经典路径 ($\delta S = 0$)	镜面反射路径 (Fermat 原理)
微扰展开 (Feynman 图)	Neumann 级数 (弹射次数)
$\hbar \rightarrow 0$	$\lambda \rightarrow 0$ (几何光学极限)

关键区别：量子路径积分的权重是复数相位（干涉），渲染路径积分的权重是正实数（能量）。

12 L. Feynman 图与量子场论微扰论

12.1 L1. 二次量子化

Fock 空间：

$$\mathcal{F} = \mathbb{C} \oplus \mathcal{H} \oplus (\mathcal{H} \otimes_s \mathcal{H}) \oplus \dots$$

产生/湮灭算子：

- 玻色子: $[a(\mathbf{p}), a^\dagger(\mathbf{p}')] = \delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}')$
- 费米子: $\{a(\mathbf{p}), a^\dagger(\mathbf{p}')\} = \delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}')$

12.2 L2. Dyson 级数

$$U = 1 + \left(-\frac{i}{\hbar}\right) \int dt_1 H_{\text{int}}(t_1) + \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^2 \int dt_1 dt_2 T[H_{\text{int}}(t_1)H_{\text{int}}(t_2)] + \cdots$$

每一项对应一个 Feynman 图的阶数。

12.3 L3. Feynman 规则

1. 外线：入射/出射粒子的波函数
2. 内线（传播子）： $\frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon}$ （标量场）
3. 顶点： $-ig$ （耦合常数）
4. 动量守恒：每个顶点处
5. 环路积分： $\int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4}$
6. 对称因子：除以图的对称群阶数

12.4 L4. QED

拉格朗日量：

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu D_\mu - m)\psi - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$$

精细结构常数： $\alpha = e^2/4\pi \approx 1/137$

12.5 L5. Wick 定理

时间序乘积可以展开为所有可能”收缩”之和：

$$T[\phi(x_1)\phi(x_2)\phi(x_3)\phi(x_4)] =: \phi_1\phi_2\phi_3\phi_4 : + \text{所有收缩}$$

每个完全收缩对应一个 Feynman 图。

12.6 L6. S 矩阵

$$S = T \exp \left(-i \int d^4 x \mathcal{H}_{\text{int}}(x) \right)$$

散射振幅： $\langle f|S|i \rangle = \delta_{fi} + i(2\pi)^4 \delta^4(p_f - p_i) \mathcal{M}_{fi}$

12.7 L7. 重整化

环路积分通常发散。重整化步骤：

1. 正则化：引入截断（维度正则化 $d = 4 - \epsilon$ ）
2. 重定义参数：将发散吸收到物理参数（质量、电荷）的重定义中
3. 取极限： $\epsilon \rightarrow 0$ ，得到有限物理预言

12.8 L8. 规范固定与鬼场

规范对称性导致路径积分中对等价构型的无穷重复计数。

Faddeev-Popov 方法:

$$Z = \int \mathcal{D}A \Delta_{FP}[A] \delta(G[A]) e^{iS[A]}$$

鬼场: 反对易的标量场, 只出现在内部线。

12.9 L9. 与渲染的类比

Feynman 图	渲染
树图 (无环)	直接光照 (一次弹射)
单圈图	二次弹射
多圈图	多次弹射
耦合常数 e	反射率 ρ
传播子	几何衰减 $1/r^2$
顶点	散射事件
环路积分	对所有中间路径积分

13 M. 补充: 统计力学、热辐射、信息论与离散守恒结构

13.1 M1. 统计力学基础

配分函数:

$$Z = \sum_i e^{-\beta E_i}, \quad \beta = \frac{1}{k_B T}$$

Boltzmann 分布: $P_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{Z}$

自由能: $F = -k_B T \ln Z$

13.2 M2. 黑体辐射

$$B_\lambda(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{hc/(\lambda k_B T)} - 1}$$

Wien 位移定律: $\lambda_{\max} T = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$

13.3 M3. 信息论与熵

Shannon 熵: $H(X) = -\sum p_i \log p_i$

KL 散度: $D_{KL}(p||q) = \int p \log \frac{p}{q} dx \geq 0$

在 CG 中: 最优重要性采样、最大熵正则化。

13.4 M4. 线性互补问题 (LCP)

找 $z \geq 0$ 使得:

$$w = Mz + q \geq 0, \quad z^T w = 0$$

物理意义: 接触力 z 和穿透深度 w 不能同时为正。

求解方法: Lemke 算法、投影 Gauss-Seidel (PGS)、内点法。

13.5 M5. 朗之万方程

$$m\ddot{x} = -\gamma\dot{x} + \sqrt{2\gamma k_B T} \xi(t) + F(x)$$

涨落耗散定理: 摩擦系数和噪声强度由同一参数 γ 决定。

13.6 M6. 离散外微分 (DEC)

连续	离散
0-形式 (标量场)	顶点上的值
1-形式	边上的值
2-形式	面上的值
外微分 d	上边界算子 (关联矩阵)
Hodge 星 $*$	对偶网格上的对角矩阵

$d^2 = 0$ 在离散层面精确成立。

13.7 M7. 变分积分器

先离散作用量, 再对离散作用量取变分:

$$S_d = \sum_{k=0}^{N-1} L_d(q_k, q_{k+1}, h)$$

离散欧拉-拉格朗日方程:

$$D_2 L_d(q_{k-1}, q_k) + D_1 L_d(q_k, q_{k+1}) = 0$$

性质: 自动辛、自动保持动量、长期能量行为好。

14 N. 核心公式速查表

14.1 分析

$$\int_{\partial M} \omega = \int_M d\omega \quad (\text{广义 Stokes})$$

$$\|f\|_{L^2}^2 = \sum_n |\hat{f}_n|^2 \quad (\text{Parseval})$$

14.2 代数

$$\exp : \mathfrak{g} \rightarrow G, \quad [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] \subset \mathfrak{g}$$

$$SU(2) \cong \text{单位四元数}, \quad SU(2) \rightarrow SO(3) (2:1 \text{ 覆盖})$$

14.3 概率

$$E[X] = \int_{\Omega} X dP = \int_{\mathbb{R}} x dF_X(x)$$

$$\text{Var}[\hat{I}_{MC}] = \frac{1}{N} \left(\int \frac{f^2}{p} dx - I^2 \right)$$

14.4 力学

$$\delta S = 0 \implies \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \frac{\partial L}{\partial q}$$

$$\{f, H\} = \dot{f}$$

14.5 量子

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi\rangle = \hat{H} |\psi\rangle$$

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar, \quad \Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

14.6 渲染

$$L_o = L_e + \int_{\Omega} f_r L_i \cos \theta d\omega$$

$$w_j = \frac{n_j p_j}{\sum_k n_k p_k} \quad (\text{MIS 权重})$$

15 O. 推荐学习路径

15.1 第一阶段：夯实基础（1–2 个月）

1. 实分析/测度论：Folland 《Real Analysis》 或 Stein 《Real Analysis》
2. 线性代数深化：Strang + Trefethen 《Numerical Linear Algebra》
3. 概率论严格化：Durrett 《Probability: Theory and Examples》

15.2 第二阶段：核心数学物理（2–3 个月）

4. 微分几何：do Carmo $\rightarrow$ Lee 《Introduction to Smooth Manifolds》
5. 经典力学：Arnold 《Mathematical Methods of Classical Mechanics》
6. 泛函分析：Kreyszig 《Introductory Functional Analysis with Applications》

15.3 第三阶段：量子与场论（2–3 个月）

7. 量子力学：Shankar 《Principles of Quantum Mechanics》或 Sakurai
8. 电动力学/场论：Griffiths $\rightarrow$ Baez & Muniain 《Gauge Fields, Knots and Gravity》

15.4 第四阶段：计算与 CG（持续）

9. 数值方法：Trefethen 《Spectral Methods in MATLAB》+ 各种 FEM 教材
10. 渲染：PBRT 源码 + Kajiya 1986 原始论文
11. 几何处理：Botsch et al. 《Polygon Mesh Processing》+ Crane 的离散微分几何课程
12. 物理模拟：Bridson 《Fluid Simulation for Computer Graphics》+ 各种 SIGGRAPH 课程笔记